

202520883 유수민

선형대수학

seKUrity

BRAND : seKUrity

SINCE 2026.05.19

선형대수학 발표 목차

01.

선형대수란

02.

벡터, 선형 독립, 기저, 차원

03.

Gram - Schmidt
Orthogonalization Process
그람 슈미트 직교화 과정

06.

마무리

05.

암호학에서의 선형대수 활용
PQC(
Post_Quantum Cryptography
양자내성 암호기술)

04.

Gaussian Lattice Reduction
가우시안 리덕션



선형대수란

벡터, 행렬, 이들 간의 연산(벡터 덧셈, 행렬 곱셈 등)을 다루는 수학의 한 분야

데이터를 표현, 변환, 분석하는데
유용한 도구 제공

벡터, 선형 독립, 기저, 차원

벡터

크기와방향을 동시에 가지는 물리량
ex) 속도, 힘 등



선형 독립

한 벡터로 다른 벡트를 표현하지 못하는 경우



기저

벡터 공간을 표현하는
선형독립인 벡터

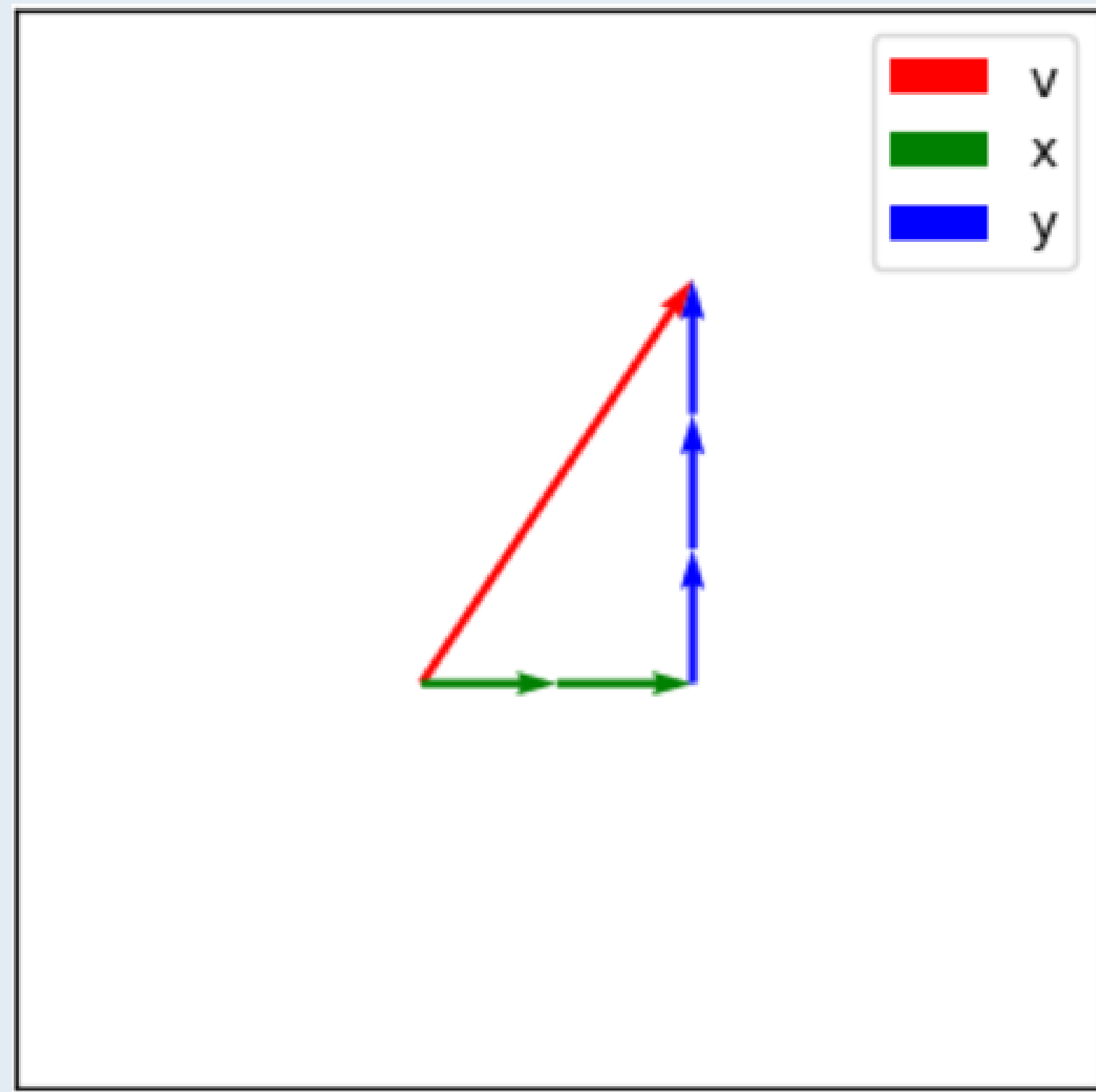


차원

벡터 공간을 구성하기 위해 필요한
벡터의 수
i.e. 어떤 공간이 갖는 기저의 갯수



벡터, 선형 독립,
기저, 차원



기저: x, y

차원: 2차원

Gram - Schmidt
Orthogonalization Process
그람 슈미트 직교화 과정

Gram - Schmidt Orthogonalization Process

그람 슈미트 직교화 과정이란

선형 독립인 벡터들의 집합을
서로 수직인 벡터들의 집합으로
변환하는 방법

*직교화: 주어진 벡터들을 서로 직각을 이루는 독립적인 벡터들로 변환하는 과정

핵심 아이디어

첫 번째 벡터는 그대로 둡

$$u_1 = v_1$$

두 번째 벡터 v_2 에서 첫 번째 벡터 u_1 방향으로 겹치는 부분(투영된 부분)을 뺌

남은 부분은 u_1 과 직각이 됨

$$u_2 = v_2 - \text{proj}_{u_1}(v_2)$$

$\text{proj}_{u_1}(v_2)$ 는 v_2 가 u_1 방향으로 겹치는 부분임

$$\text{proj}_{u_1}(v_2) = \frac{v_2 \cdot u_1}{u_1 \cdot u_1} u_1$$

그람 슈미트 직교화 과정 중요부분 코드 구현

```
def projection(v, u):  
    return (np.dot(v, u) / np.dot(u, u)) * u
```

```
u1 = v1
```

```
u2 = v2 - projection(v2, u1)
```

Gaussian Lattice Reduction

$$\begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$$

가우시안 리덕션

Gaussian Lattice Reduction

가우시안 리덕션

주어진 격자(Lattice)의 기저 벡터를
더 짧고 계산하기 좋은 형태의 벡터로
변환하는 과정

핵심 아이디어

첫 번째 벡터 v_1 을 기준으로 둠

두 번째 벡터 v_2 안에 v_1 방향이 얼마나 포함되어 있는지 계산

그 부분을 제거하여 v_2 를 더 짧게 만듦

$$v_2 = v_2 - m \cdot v_1$$

$$m = \text{round} \left(\frac{v_1 \cdot v_2}{v_1 \cdot v_1} \right)$$

가우시안 리덕션 중요부분 코드 구현

```
def gaussian_reduction(v1, v2):  
    m = round(np.dot(v1, v2) / np.dot(v1, v1))  
    v2 = v2 - m * v1  
    return v1, v2
```


암호학에서의 선형대수 활용

PQC(Post_Quantum Cryptography, 양자내성 암호기술)

양자컴퓨터 환경에서도 안전성을 목표로 하는 차세대 암호 기술

격자(Lattice) 기반 문제의 계산 어려움을 이용하여 암호를 구성함

Gram-Schmidt와 Gaussian Reduction은
격자를 효율적으로 다루기 위한 기초 개념으로 사용됨

*대표적인 PQC 알고리즘: Kyber, Dilithium

실습

- Cryptohack-Lattices-vectors
- Cryptohack-Lattices-Gram Schmidt
- Cryptohack-Lattices-Gaussian Reduction

암호학 스터디 선형대수학

202520883 유수민

BRAND seKUrity

SINCE 2026.05.19